

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구 · 통보

일련번호 제22-건설안전종합-14호

제목 건설관리시스템 활용 미흡

소관부서 회회회회처, ●●●●●본부 ♥♥안전건설단

조치부서 인사조직처, 회회회회처, ♥♥안전건설단, ○○○○○처

내용

1. 업무 개요

회회회회처 \\\\\\\부는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 건설공사관련 제규정·법규 검토 및 관리업무와 건설관리시스템 총괄 관리업무를 담당하고 있으며, 천연가스 공급시설 건설공사(이하 “주배관건설공사”라 한다)의 건설사업관리용역을 발주하고 있다.

♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부는 ♥♥권 배관이설공사의 건설사업관리용역의 발주 업무를 담당하고 있고, 주배관건설공사와 배관이설공사의 건설사업관리용역의 관리 및 현장 지원업무를 담당하고 있다.

♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소(구 ■■지역본부 ㉸㉸보전부)는 관할지역 배관이설공사 및 주배관건설공사를 담당하면서 “◎◎~※※ 천연가스 공급시설 건설공사”(계약기간: 2020. 2. 14.~2021. 11. 30.)를 관리 감독(직접감독)하였다.

또한 ○○○○○처 ◇◇◇◇◇◇◇부는 프로그램관리부서로서 업무 개선사항 발굴, 프로세스 개선과 정보시스템 운영 및 유지보수 등 업무를 담당하고 있다.

한편 그간 공사(公社)는 「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 제2항에 따른

‘감독권한 대행 등 건설사업관리’ 예외기관으로써 ‘직접감독’ 방식으로 건설사업 관리를 시행하여 왔으나, 건설사업관리계획을 수립토록 동법이 개정(2019. 7. 1. 시행)되면서 2020년 12월부터 발주자 역량평가 및 가용인원 등을 고려하여 ‘감독권한 대행 등 건설사업관리’ 방식으로 전환하여 건설사업을 관리하고 있다.

2. 건설관리시스템 활용 기반 미조성

가. 관계규정 및 판단기준

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 “업무수행지침”이라 한다) 제16조에 따르면 건설사업관리기술인은 운영매뉴얼 및 지침서에 따라 자료 입력을 준비하고, 공사현황 기록관리, 정보 분석, 정보공유, 사업관리보고서 작성 제출, 시스템보안 수정, 운영자 교육 등 건설사업정보관리업무를 수행할 수 있도록 되어 있다.

또한 업무수행지침 제48조 및 제78조에 따르면 건설사업관리기술인은 건설엔지니어링협회가 개발 보급한 건설사업관리업무 보고시스템 또는 발주청이 자체 운영하는 건설사업관리업무 보고시스템을 활용하여 각종 보고서를 제출토록 되어 있다.

그리고 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 별표 2에 따르면 ‘사업정보관리시스템의 운영’에 소요되는 인건비($0.3\text{일}\cdot\text{인} \times \text{운영일수}$)를 반드시 건설사업관리용역 대가 산정 시 반영토록 되어 있으며, 이 비용은 □□□□□에서 운영하고 있는 건설엔지니어링관리시스템(CEMS)을 통해 ‘시공단계의 건설사업관리계획’을 수립·제출 시에도 예외 없이 반영토록 등록 시스템이 구축되어 있다.

따라서 □□□□처 \\\\\부과 ♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부는 건설사업관리용역을 관리하면서 건설사업관리기술인이 건설관리시스템을 활용하여 각종 보

고서 등을 제출, 관리할 수 있도록 지도·감독해야 하며, 필요시 시스템 개선 및 네트워크 구축 등 건설사업관리기술인이 관련 규정 절차에 따라 무리 없이 건설관리시스템을 활용할 수 있도록 조치해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

□□□□처 \\\\\부과 ♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부는 각각 주배관건설공사 및 배관이설공사 건설사업관리용역의 발주 시, 업무수행지침 및 대가기준에서 정한 바와 같이 건설관리시스템의 활용에 소요되는 인건비를 용역 대가에 반영하여 계약하고 있다.

이에 ♥♥안전건설단 관할구역 내 배관이설공사와 주배관건설공사의 건설관리시스템 활용 현황을 살펴본 바, 【표 1】과 같이 배관이설공사의 경우 건설관리시스템이 아예 구축·운영되지 않고 있으며, 주배관건설공사의 경우 건설관리시스템은 구축되어 있으나 건설사업관리기술인이 해당 시스템에 접속할 수 있는 네트워크 구축 및 권한 ∇∇ 등의 기반이 조성되어 있지 않아 각종 건설자료를 서면으로 발주청에 제출하면서 해당 시스템을 활용하지 않고 있다.

【표 1】 건설사업관리시스템 운영 현황

구분	공사명	건설사업관리 용역사업자	용역기간	건설관리시스템	
				구축현황	활용 현황
배관 이설 공사	☆☆~☎☎☎	※※※※공사	2021. 10.~2022. 6.	미구축	미활용
	①①~★★	※※※※※※(주)	2021. 10.~2022. 12.	미구축	미활용
	○○~◎◎	※※※※※※(주)	2022. 3.~2022. 9.	미구축	미활용
	●●~●①	(주)※※※※※※	2022. 3.~2022. 9.	미구축	미활용
건설 공사	▼▼~▽▽	(주)※※	2020. 1.~2022. 8.	구축 (PMIS)	미활용 (발주청 직접 등록)
	◀◀열병합발전소	(주)※※	2021. 12.~2022. 12.	구축 (PMIS)	미활용 (발주청 직접 등록)

※ 출처: 확인서 “건설사업관리정보시스템 운영에 관한 사항”(♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부)

그런데도 □□□□처 \\\\\부와 ♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부는 네트워크 구축, 프로그램 개선 및 권한 ∇∇ 등 건설관리시스템 활용기반 조성을 위해 프로그램관리부서에 요청, 협의하는 등의 적극적 조치를 취하고 있지 않고 있다.

그 결과 건설사업관리기술인의 건설관리시스템 활용 대가를 용역비용에 반영하면서 해당 과업업무를 수행하지 않아 예산이 부적절하게 집행되고 있으며, 건설자료를 제한적으로 등록 또는 미등록하면서 건설 빅데이터를 구축, 활용하지 못함에 따라 디지털뉴딜 정책에 부응하지 못하는 결과를 초래하였다.

3. 건설사업관리시스템 시공자료 미등록

가. 관계규정 및 판단기준

「종합건설관리시스템 업무처리지침」 제25조에 따르면 공사시공부서는 현장에서 신규 발생되거나 시공사로부터 제출된 자료를 포함한 현장 자료를 건설관리시스템에 등록 관리하도록 되어 있다.

따라서 ♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소는 검측서류 및 실정보고 자료 등 “◎◎~❖❖ 천연가스 공급시설 건설공사”를 관리 감독하면서 생성되는 모든 현장 자료를 시스템에 등록해야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ■■안전건설사무소는 동 건설공사를 관리 감독하면서 착공 이후 단 한건의 자료도 건설관리시스템에 등록하지 않은 채로 준공하였으며, 준공 후 【그림 1】 과 같이 8건¹⁾의 건설자료만 소급 등록된 것으로 확인된다.

1) 상기 8건의 자료 또한 준공일 이후 소급 등록

【그림 1】 시공자료 등록 현황(●●~●●●)

선택	번호	업무 구분	PBS 번호	명칭	내용	용도 구분	Rev. No.	등록자	등록일	첨부
☒	8	공정	20	공급관리소	법원VS, 광탄VS인입 및 인출 배관	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	7	공정	20	공급관리소	광탄관리소 배관실명기록지	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	6	공정	10	주배관	6104배관실명기록지	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	5	공정	10	주배관	6103배관실명기록지	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	4	공정	10	주배관	6102배관실명기록지	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	3	공정	10	주배관	6101배관실명기록지	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	2	공정	10	주배관	FCN	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	
☐	1	공정	10	주배관	준공사진척	준공용	0.1	김영환	2022-01-07	

※ 출처: 건설사업관리시스템 건설자료 등록현황 발췌

그 결과 건설공사를 통해 생성되는 각종 자료가 전산화되지 않고 서면으로 관리 보관되면서 유실될 우려가 있고, 향후 유지보수 및 타 건설공사 시행 시 보수담당자 및 공사감독자가 해당 자료를 참고할 수 없게 되는 등 축적된 노하우를 제대로 공유, 활용하지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

□□□□처 \\\\\부는 근본적인 해결을 위하여 외부망을 통해 건설관리시스템에 접속하여 건설사업관리 업무를 수행할 수 있도록 ◇◇◇◇◇◇부에 시스템 개선을 요청하겠다고 하였으며, 아울러 시스템 개선이 완료되기 전까지는 부득이 건설사업관리기술인이 발주청을 방문하여 각 건설단 건설사무소에 설치된 건설관리시스템을 통하여 직접 운용 및 준공자료 입력 등을 할 수 있도록 건설단에 협조 요청하겠다는 의견을 제시하였다.

♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부는 주배관공사의 경우 공사(公社) 건설관리시스템이 구축되어 있으나 보안 문제 등에 따라 건설사업관리용역사업자 등 외부업체가 외부망에서 시스템에 접속하여 사용하지 못하게 되어 있고, 배관이설공사는 건설관리시스템에 해당 프로젝트가 등록 및 운용되고 있지 않아 건설관리시스템 활용 제고를 위한 근본적인 해결이 요구된다고 하였으며, 이에 시스템주

관부서인 \\\부과 프로그램관리부서인 ○○○○○○○부 등과 협의하여 건설관리 시스템을 효과적으로 활용할 수 있는 대안 마련을 위해 노력하겠다고 하였다.

○○○○○○처 ○○○○○○○부는 '15년 5월 이후 공사 보안강화 정책에 따라 공사의 건설관리시스템이 내부망에서만 사용이 가능하다는 점을 고려할 때 ① 상황에 따라 건설사업관리협회에서 제공하는 건설사업관리정보시스템(외부망)을 활용방안을 검토할 필요가 있으며, ② 배관이설공사의 공사(公社) 건설관리시스템 활용과 관련해서는 경우는 유관부서(회계, 예산, ○○○○○부서 등) 및 공사주관부서와 협의하여 적용방안을 도출해야 하며, ③ 건설사업관리기술인의 경우 공사주관부서와 시공부서에서 사업별 사용권한 신청이 있는 경우 지정한 장소와 단말(내부망)을 통하여 건설자료를 공사(公社) 건설관리시스템에 등록할 수 있다고 하였다.

또한, 건설관리시스템의 외부사용 등 효율적인 운용을 위한 활용과 개선은 공사주관부서 및 정보보안센터 등과의 적극적인 협조와 지원이 필요한 사항으로서, 향후 공사 보안정책 관리부서에서 외부망을 통한 접속환경으로 개선정책을 제공해 준다면 건설사업관리기술인이 건설관리시스템에 사업정보를 직접 입력하게 하는 방안으로 개선하여 업무환경이 크게 향상될 것으로 판단된다는 의견을 제시하였다.

♥♥안전건설단 ■■건설안전사무소는 건설관리시스템이 당초 개발 취지와 달리 내부망에서만 운용되고 있어, 건설자료를 외부업체로부터 전송받을 수 없고 건설관리시스템에 직접 자료를 입력한 뒤 전자결재시스템에도 전환 등록을 해야 하는 번거로움이 있으며, 이에 업무효율성을 고려하여 전자결재시스템에만 문서를 등록 관리하였다는 의견을 제시하면서 건설관리시스템 사용이 현 실정과 맞지 않은바 관련 규정의 개선이 필요하다고 하였다.

그러나 전자결재시스템은 실정보고서 등 발송문서 외 현장 설계변경자료, 검측서류 등의 등록이 불가능하고, 건설관리시스템에 자료를 미등록할 경우 후속 건설프로젝트 추진 시 타 건설사무소 등에서 활용 및 참고할 수 없는 등 건설자료의 통합 관리 및 활용을 어렵게 하므로 건설관리시스템의 자료 등록, 관리는 반드시 필요하다고 판단된다. 다만, 공사 건설관리시스템이 내부망에서만 제한적으로 구동되어 공사시공부서와 건설협력업체 등의 건설자료 입력에 불편함을 초래하고 있어 건설관리시스템 활용방안 제고를 위한 개선방안 도출이 요구된다.

조치할 사항

인사노무처장은

건설관리시스템에 현장 건설자료를 등록, 관리하지 않은 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

회회회회처장과 ♥♥안전건설단장, ○○○○○처장은

서로 협의하여 건설관리시스템 활용 방안 제고를 위한 단기적, 중장기적 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

♥♥안전건설단 ■■안전건설사무소 (부서주의)

회회회회처 WWWW부 (통보)

♥♥안전건설단 ♪♪안전공무부 (통보)

○○○○○○처 ◇◇◇◇◇◇부 (통보)